반도체공정장비

#1 반도체공정장비개요

1

반도체공정장비

- 반도체의 정의
  - 원래는 거의 전기가 통하지 않지만 빛이나 열 또는 불순물을 가해주면 전기가 통하고 또한 조절도 할 수 있는 물리적 성질의 종류
- 반도체의 산업적인 의미
  - IC (integrated circuit), 집적회로를 설계하고 제조하는 산업

2

반도체공정장비

半 + 導體 또는 SEMI + CONDUCTOR

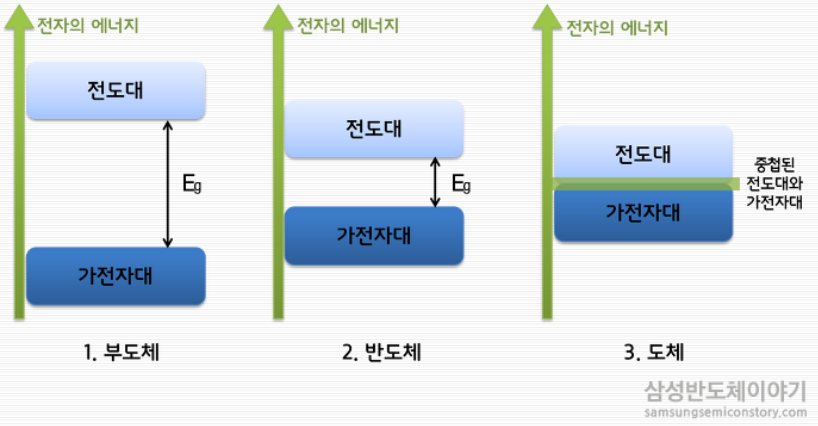
반 도체 절반 도체

- 전기전도도가 도체와 부도체의 중간정도 되는 물질.
- 순수한 상태의 반도체는 전기가 통하지 않는 부도체와 비슷한 특성을 보이지만, 빛이나 열을 가하거나 특정 불순물을 첨가하면 도체처럼 전기가 흐르기 시작한다.
- **도체**(Conductor)란 철, 구리, 금, 은, 알루미늄 등 "전기가 잘 통하는 물질"을 뜻하며 **부도체**(Insulator)란 유리, 플라스틱, 고무, 다이아몬드 등 "전기가 통하지 않는 물질"이다.
- 반도체(Semiconductor)는 특정 불순물을 주입하면 도체처럼 전기가 흐르는데, 그 전기전도성을 조절할 수 있다는 것이 도체와의 차이점이다.

3

반도체공정장비

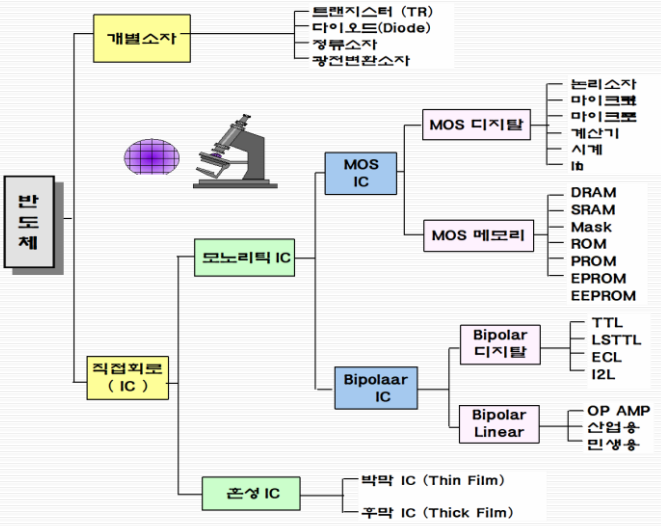
※ 부도체, 반도체, 도체의 에너지 밴드

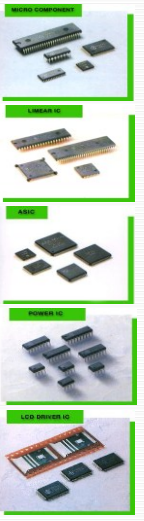


4

반도체공정장비

- 반도체 제품의 분류



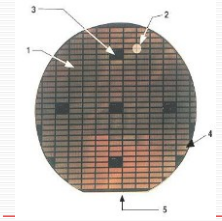


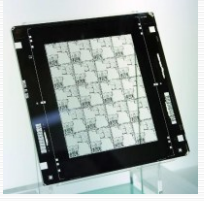
5

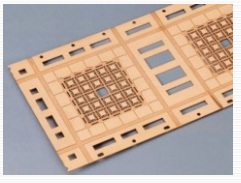
반도체공정장비

- 반도체의 3대 원재료

웨이퍼(wafer)	마스크(mask/reticle)	리드 프레임(lead frame)
반도체물질로 만들어진 얇고 둥근 조각. 이 위에 집적회로를 만들어 넣게 된다. 현재 반도체 회사는 주로 실리콘 웨이퍼를 사용하고 있으며, 직경크기에 다라 4", 5", 6", 8", 12"를 사용하고 있다.	웨이퍼 위에 만들어질 회로 패턴의 모양을 각 층(layer)별로 유리판 위에 그려 놓은 것으로 사진공정시 스테퍼 (Stepper/반도체 패턴 카메라) 의 사진 건판으로 사용된다.	보통 구리로 만들어진 구조물로서, 조립공정시 칩이 이 위에 놓여지게 되며 가는 금선(金線)으로 칩과 연결된다. 이렇게 하여 IC칩이 외부와 전기신호를 주고 받게 되는 것이다.



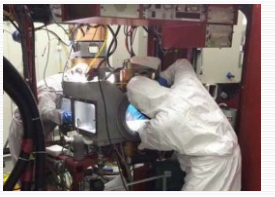




6

반도체공정장비

- 반도체공정장비란 집적회로를 제작하는 시스템
  - ✓ 8대공정장비
- 반도체 장비 엔지니어
  - 공구사용법
  - 계측기사용법
  - 기구의 분해 및 조립
  - 유지보수 : 에러조치 및 정비기술
    - PM : preventive maintenance
    - 반도체설비엔지니어 : 반도체공정장비에 대한 PM과 유지보수를 진행하는 직업

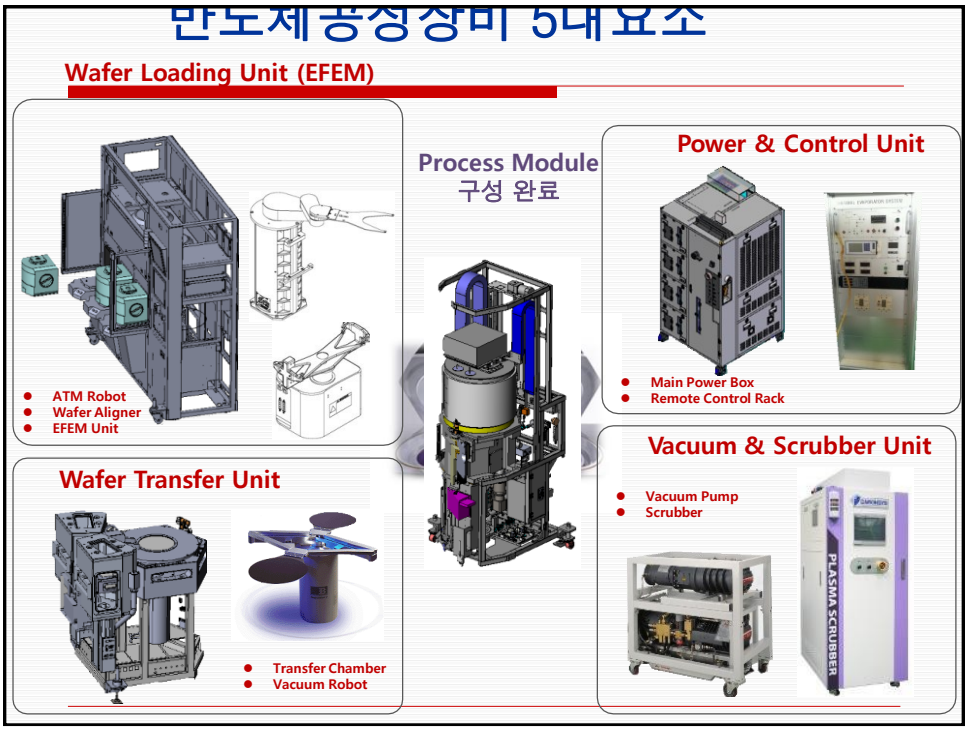


7

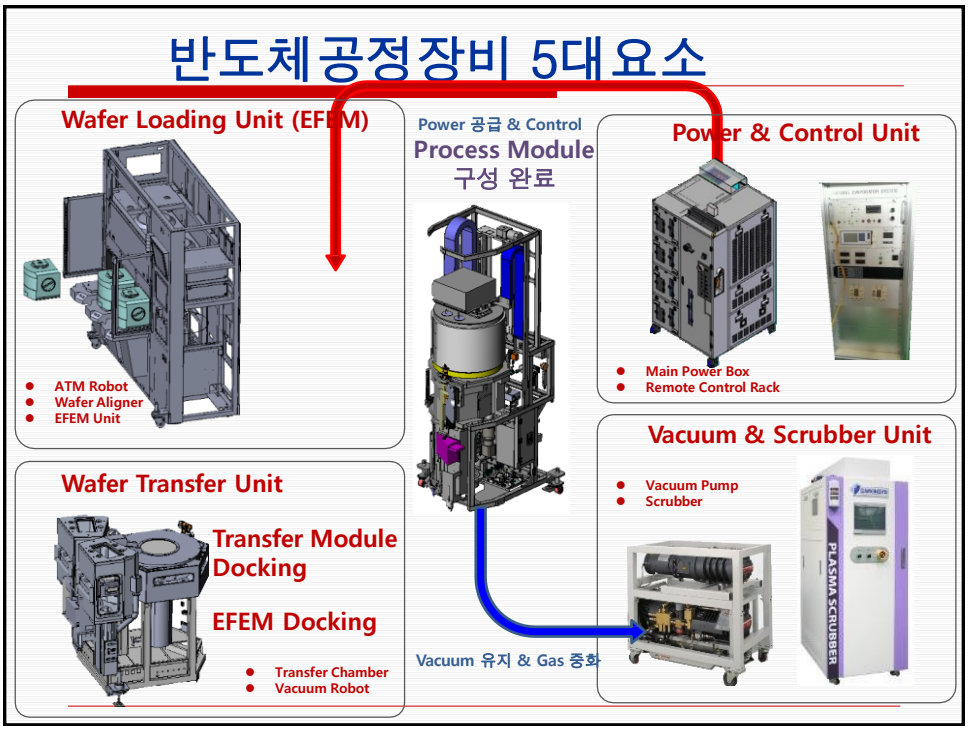
반도체공정장비

- 설비엔지니어가 갖추어야 할 핵심기술
  - 전장기술
    - 전기전자부품을 포함한 하드웨어 구성기술
  - 제어기술
    - 시퀀스 및 PLC를 포함한 소프트웨어 구성기술
  - 로봇기술
    - 모터와 제어(위치,속도)가 융합된 고급기술
    - 전장과 제어기술이 기초가되는 4차산업의 핵심
  - 기구설계기술
    - 부품에 대한 도면 및 치수를 설계하고 모니터링

8


반도체공정장비 5대요소
Wafer Loading Unit (EFEM)
ATM Robot
Wafer Aligner
EFEM Unit
Process Module
구성 완료
Power & Control Unit
Main Power Box
Remote Control Rack
Wafer Transfer Unit
Transfer Chamber
Vacuum Robot
Vacuum & Scrubber Unit
Vacuum Pump
Scrubber
PLASMA SCRUBBER

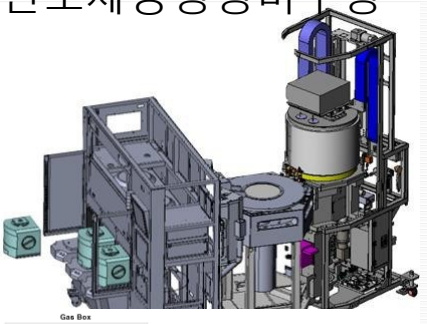
9

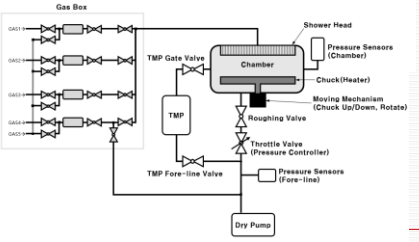

반도체공정장비 5대요소
Wafer Loading Unit (EFEM)
ATM Robot
Wafer Aligner
EFEM Unit
Power 공급 & Control
Process Module
구성 완료
Power & Control Unit
Main Power Box
Remote Control Rack
Wafer Transfer Unit
Transfer Module
Docking
EFEM Docking
Transfer Chamber
Vacuum Robot
Vacuum 유지 & Gas 중화
Vacuum & Scrubber Unit
Vacuum Pump
Scrubber
PLASMA SCRUBBER

10

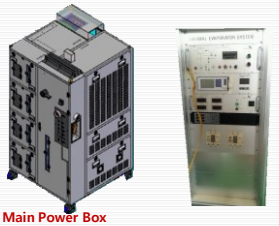
반도체공정장비 5대요소

- 반도체공정장비구성





Power & Control Unit



- Main Power Box
- Remote Control Rack

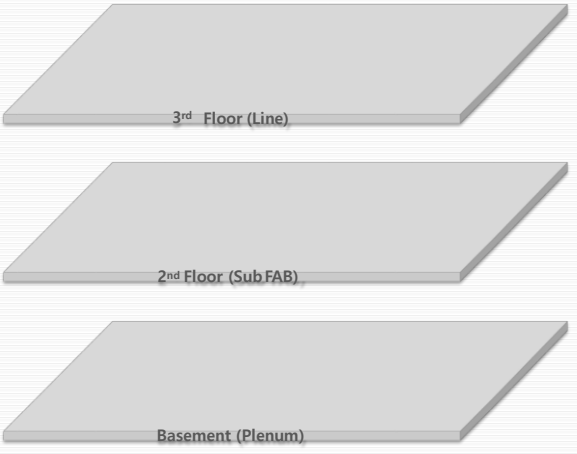
Vacuum & Scrubber Unit

- Vacuum Pump
- Scrubber

11

반도체공정장비 5대요소

- 클린룸 구성



12

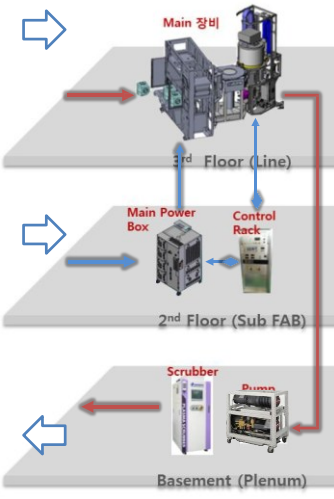
반도체공정장비 5대요소

- 유틸리티 구성

전기 공급 설비

Air 공급 설비

Gas 배기 설비



GN2 공급 설비

냉각수(PCW) 공급 설비

공정 Gas 공급 설비

13

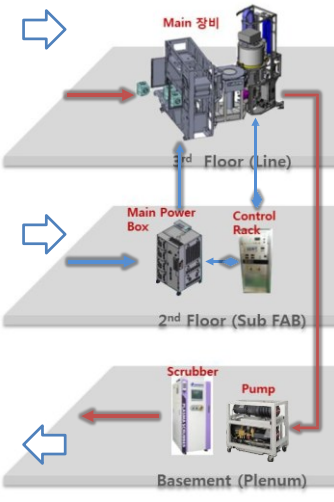
반도체공정장비 5대요소

- 유틸리티 구성

전기 공급 설비

Air 공급 설비

Gas 배기 설비



GN2 공급 설비

냉각수(PCW) 공급 설비

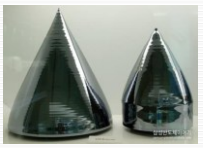
공정 Gas 공급 설비

14

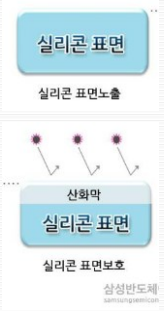
반도체 8대 공정(핵심공정)

- 반도체8대공정(www.samsungsemiconstory.com)

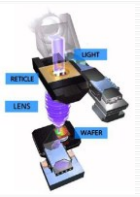
1. 웨이퍼 제조공정



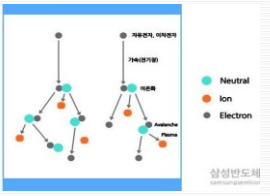
2. 산화공정



3. 포토공정



4. 식각공정

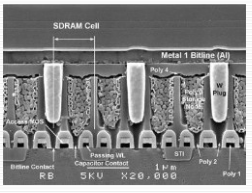


15

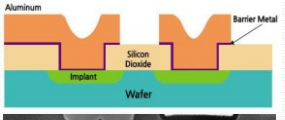
반도체 8대 공정(핵심공정)

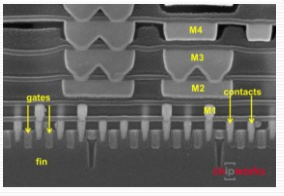
- 반도체8대공정(www.samsungsemiconstory.com)

5. 박막공정, 이온주입공정

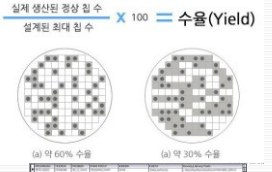


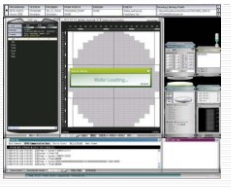
6. 금속배선공정



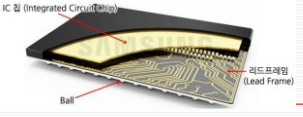


7. EDS(Electrical Die Sorting)





8. 패키징공정



16

반도체 8대 공정(IC제작공정)

17

반도체생산 장비

공 정 명	설 비 명
확 산 Diffusion	Furnace / RTP / IMPLANT

"확산"이란 한 물질이 어떤 다른 물질 속으로 퍼져나가는 것을 말한다.

맑은 물위에 잉크를 떨어뜨리면 물속 으로 잉크가 퍼져 나가는 것을 볼 수 있다. 그러나 반도체 공정에서는 이러 한 액체간의 확산이 아니라, 고체간 의 확산이 이루어 지며,빠른 확산을 위해 환경을 고온처리 해주어야 한다.

이처럼 고온의 환경을 만들어주는 설 비가 Furnace이다.

용광로를 사용하는 제철소와는 달리 반도체라인에서는 석영관에 코일을 감은 **전기로**를 사용하며 웨이퍼를 집 어 넣는 방식에 따라 수평식 (Horizontal)과 수직식 (Vertical)의 두 가지가 있다.

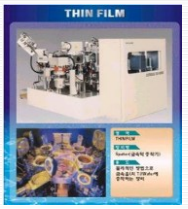
이온주입장치. 불순물주입공정에 사용되는 설비로서 불순물 원자이 온을 고속으로 가속하여 웨이퍼 속 으로 주입해주는 장치.

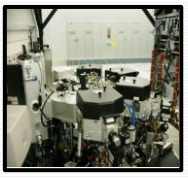
가속에너지 정도에 따라 High Current / High Energy Implanter 와 Medium Implanter가 있다.

18

반도체생산 장비

공 정 명	설 비 명
박 막 (Thin Film) 화 학 기 상 증 착 (CVD) / CMP	Sputter / TI, Al AP/ LP/ PE-CVD





PVD란 금속증막장치을 이용한 알루 미늄(AL)원자를 웨이퍼 표면에 물리 적으로 Sputter하여 금속막을 얇게 부착시켜 소자간에 연결배선을 만들 어주는 설비.

CVD란 Chemical Vapor Deposition 의 약자로서 보호막을 만들 때 사용 되는 공정을 의미하지만, 설비를 지 칭할 때도 사용된다.

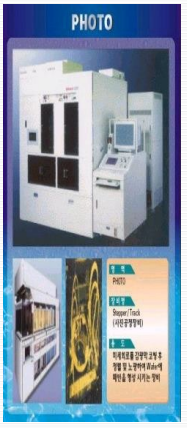
AP, LP, PE등의 공정환경을 의미하 는 약어를 붙여 구분하는데 AP는 대기압(Atmospheric Pressure) LP는 저압 (Low Pressure)
PE는 플라즈마(Plasma Enhanced) 를 의미한다.

CMP란 Polishing이라고 하며 Wafer 을 연마포(Pod) 표편위에 접촉 하도 록한 상태에서 연마액(Slurry)을 공급
하여 Wafer표면을 화학적으로 반응 시키면서 Patten과 Carrier을 상대운 동시켜 물리적으로 Wafer표면의 요 철부위을 평탄화 시키는 공정.

19

반도체생산 장비

공 정 명	설 비 명
사 진 (Photo)	Coater/Stepper/Align/ Developer



감광액(PR:Photo Resist) 도포설비.
웨이퍼 표면에 감광액을 고르게 도포해주는 설비.

반도체제조용 카메라.
자외선(UV선)을 이용하여 마스크상의 회로패턴을 감광액이 도포된 웨이퍼 표면에 전사해주는 설비.

정렬기.
미세한 회로패턴이 그려진 마스크를 반복적으로 축소 투영하게 되는데 웨이퍼상의 위치와 마스크가 정확 히 일치하도록 정렬시켜 주는 설비.

현상기.
빛에 노출되어 성질이 변한 감광액을 현상액으로 제거해주는 설비.

20

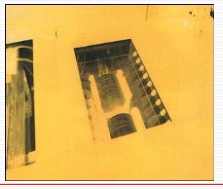
반도체생산 장비

공 정 명	설 비 명
식 각 (Etch)	Etcher / Stripper / Wet sink

Wafer표면에 원하는 패턴을 형성하기 위하여 특정 지
(Photoresist)에 의해 차단하고, 차단되지 않는 부분
는 부 분의 박막을 선택적으로 제거하는 것
형성된 패턴대로 필요한 부분을 선택적으로 깍아내
emical이용한 : Wet Etch방식
한 : Dry Etch방식

끝난 후 남아있는 감광액을 제거해주는 설비.

세척설비.
매 공정 후에는 항상 웨이퍼를 세척 해 주어야 한다.



21

반도체공장의 4대요소

- 반도체공장의 주요구성

반도체공정장비	유틸리티	클린룸	기타시설
• Photo • Etch • CVD, PVD • Diffusion • Implantation • Cleaning/CMP	• 전기 • 가스, CDA • GN2 • PCW, DI	• 항온항습기 • HEPA filter	• 사무동 • 식당 • 폐수처리시설 • 용수공급시설 • 변전소

22

반도체산업의 4대 분류

- 반도체 개발(설계)
  - 반도체 개발은 전기적 특성에 따른 고객의 요구 기능을 구현하기 위해 제품을 기획하고 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제품에 대해 검증 및 테스트를 통해 신뢰성이 확보되는 반도체를 개발하는 일이다.
- 반도체 제조
  - 반도체를 제조하기 위한 전공정 장비, 검사 장비, 후공정 장비 및 공통적으로 사용되는 장비 부분품을 제조하는 분야에 필요한 장비를 기획, 설계, 개발하고 생산하는 일이다.
- 반도체 장비제조
  - 반도체를 제조하기 위한 전공정 장비, 검사 장비, 후공정 장비 및 공통적으로 사용되는 장비 부분품을 제조하는 분야에 필요한 장비를 기획, 설계, 개발하고 생산하는 일이다.
- 반도체 재료
  - 반도체 제조에 필요한 반도체 전용 재료들에 대한 특성을 파악하고, 각 재료들을 개발, 생산, 품질관리 및 안전관리 하는 일이다.

23

반도체산업의 4대 분류

24

감사합니다.

25